การตรวจวินิจฉัยเชื้อ *Mycobacterium tuberculosis* complex (MTB) ด้วยวิธี Real-time PCR

1. โครงสร้างและการก่อโรคของเชื้อ MTB
2. จากเสมหะที่มีคุณภาพ สู่ผลตรวจที่นำไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
3. ครอบคลุมก่อนวิเคราะห์ ขณะวิเคราะห์ และหลังวิเคราะห์
4. เชื่อมผลเครื่องกับรายงานห้องปฏิบัติการและ NTIP

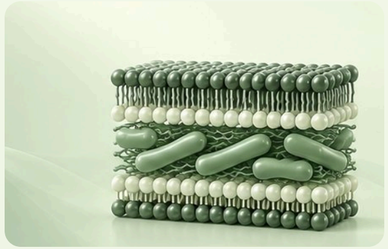
โดย ทนพ.พีรภัทร ภักตะภา
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ



ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01], [S02], [S03]

สิ่งที่ผู้เรียนควรทำได้หลังอบรม



01 เชื่อมโครงสร้างและการก่อโรคของ MTB กับงานตรวจวิเคราะห์



02 อธิบายวิธีเก็บเสมหะและเกณฑ์รับสิ่งส่งตรวจ



03 เลือกขั้นตอนให้ตรงกับชื่อ cartridge และ IFU



04 ตรวจสอบ QC และแยกผลบวก ลบ และผลที่สรุปไม่ได้



05 อธิบายผล RIF/INH โดยไม่สรุปเกินขอบเขตชุดตรวจ



06 ลงข้อมูลในรายงานและ NTIP ได้สอดคล้องกัน

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01], [S02], [S03]

เส้นทางของตัวอย่างและข้อมูล



01 หน่วยส่งตรวจระบุผู้ป่วยและเหตุผลการตรวจ



02 เก็บและขนส่งเสมหะอย่างเหมาะสม



03 ห้องแล็บรับ ตรวจคุณภาพ และออก Lab number



04 เตรียมตัวอย่าง ตรวจ M10 และทบทวนผล



05 ผู้มีอำนาจอนุมัติรายงานและแจ้งผลสำคัญ



06 บันทึก NTIP และตรวจว่าผลเชื่อมกลับหน่วยส่งตรวจ

ภาพจำลองเพื่อการสอน

MTB / M10 / NTIP

อ้างอิง: [S03], [S08]

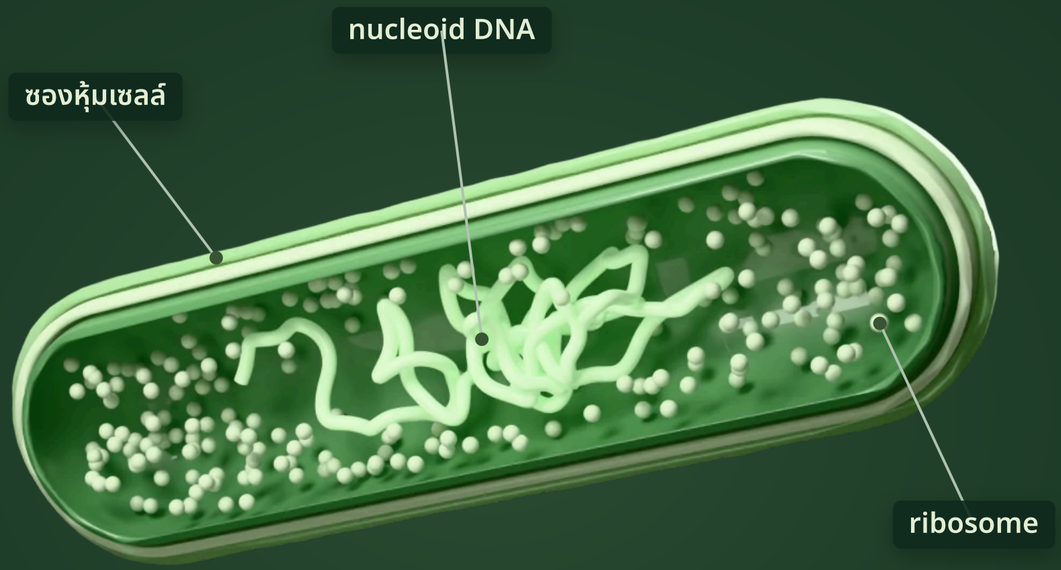
รู้จัก MTB: รูปร่างและองค์ประกอบของเซลล์

Mycobacterium tuberculosis เป็นแบคทีเรียรูปแท่งเรียว เจริญช้า

เป็น acid-fast bacillus (AFB) จากลักษณะซองหุ้มเซลล์ที่อุดมด้วยไขมัน

ไม่เคลื่อนที่และไม่สร้างสปอร์

ภายในมี DNA บริเวณ nucleoid และ ribosome ไม่มีนิวเคลียสหุ้มเยื่อ



MTB เป็นหนึ่งในกลุ่ม MTBC ซึ่งเป็นระดับที่ชุดตรวจนี้รายงาน

การเห็น AFB จาก smear เพียงอย่างเดียวไม่ยืนยันว่าเป็น MTBC

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [B01], [B02], [S01]

ซองหุ้มเซลล์ MTB: โครงสร้างที่เชื่อมกับงานแล็บ

กรดไมโคลิก
mycolic acids

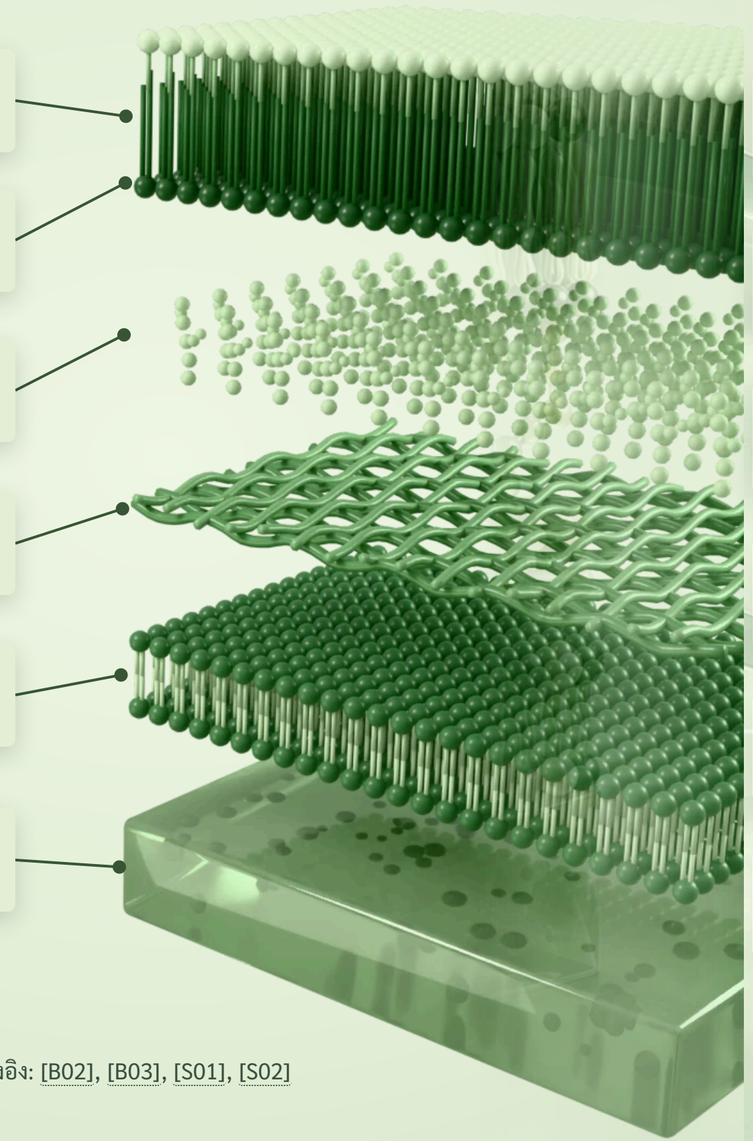
เยื่อหุ้มชั้นนอก
mycomembrane

อะราบิโนกาแลกแทน
arabinogalactan

เพปทิโดไกลแคน
peptidoglycan

เยื่อหุ้มเซลล์ชั้นใน
plasma membrane

ไซโทพลาซึม
cytoplasm



เยื่อหุ้มเซลล์ชั้นในห่อหุ้ม cytoplasm

โครงข่ายผนังเซลล์มี peptidoglycan เชื่อมกับ arabinogalactan

Mycolic acids และไขมันอื่นเป็นองค์ประกอบสำคัญของ mycomembrane

โครงสร้างหลายชั้นมีบทบาทเป็นแนวกั้นการผ่านของสาร

ลักษณะของผนังเซลล์เกี่ยวข้องกับการติดสี acid-fast และการจัดการตัวอย่าง

แผนภาพนี้เป็นแบบจำลองเพื่อสอน ไม่ใช่สัดส่วนความหนาจริง

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [B02], [B03], [S01], [S02]

จากอากาศสู่ถุงลม: จุดเริ่มการติดเชื้อ MTB



01 ผู้ป่วยวัณโรคปอดหรือกล่องเสียงที่แพร่เชื้อได้ ปล่อยอนุภาคสู่บรรยากาศ

02 ผู้อื่นสูดอนุภาคที่มีเชื้อเข้าสู่ทางเดินหายใจ

03 เชื้อบางส่วนไปถึงถุงลมปอดและสัมผัส alveolar macrophage

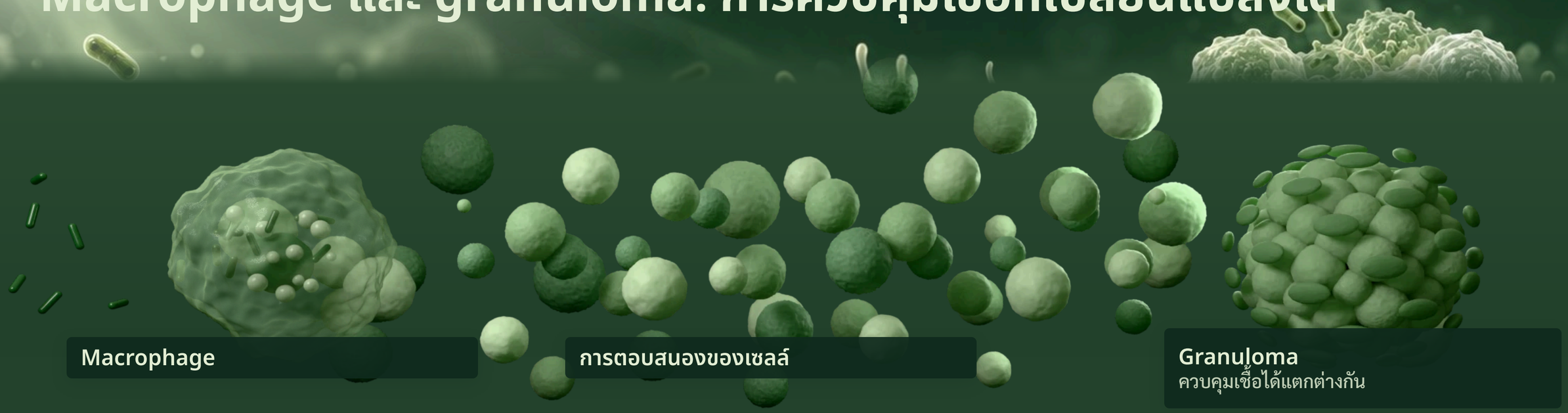
04 โอกาสติดเชื้อขึ้นกับเชื้อที่ได้รับ ระยะสัมผัส การระบายอากาศ และภูมิคุ้มกัน

05 การสัมผัสเชื้อไม่เท่ากับเกิดการติดเชื้อหรือป่วยทุกราย

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [B04], [B05], [S06]

Macrophage และ granuloma: การควบคุมเชื้อที่เปลี่ยนแปลงได้



Macrophage

การตอบสนองของเซลล์

Granuloma
ควบคุมเชื้อได้แตกต่างกัน

- Alveolar macrophage กลืนกินเชื้อที่เข้าสู่ถุงลม
- เชื้อบางส่วนถูกกำจัดหรือยับยั้ง ขณะที่บางส่วนอาจคงอยู่
- การตอบสนองของภูมิคุ้มกันดึงเซลล์มารวมเป็น granuloma

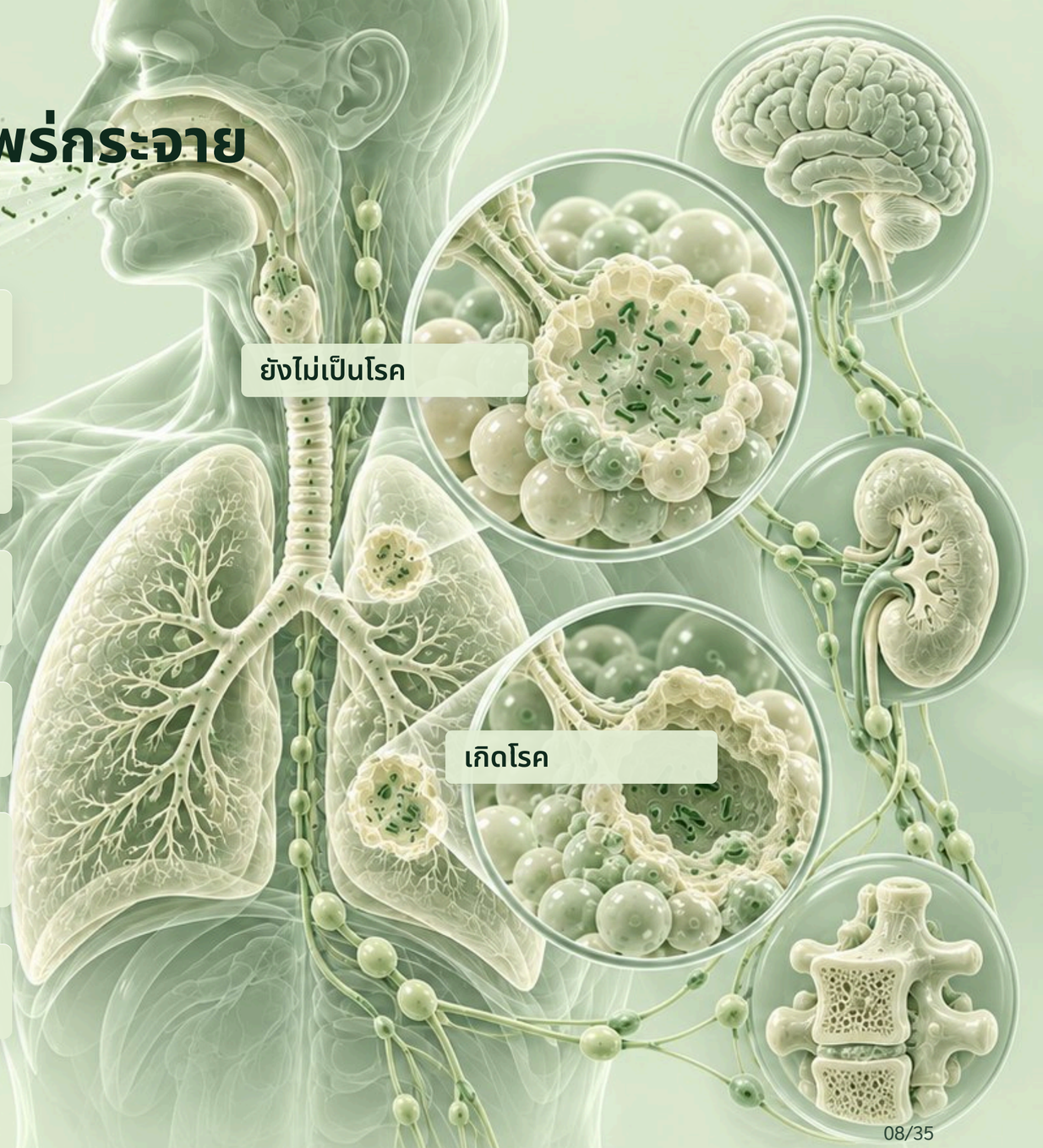
- Granuloma มีความหลากหลาย และผลลัพธ์แต่ละรอยโรคอาจต่างกัน
- การพบ granuloma ไม่ได้บอกว่าเป็นระยะแฝงหรือปลอดเชื้อเสมอ

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [B05], [B06]

การดำเนินโรค: ควบคุมเชื้อ ลุกลาม และแพร่กระจาย

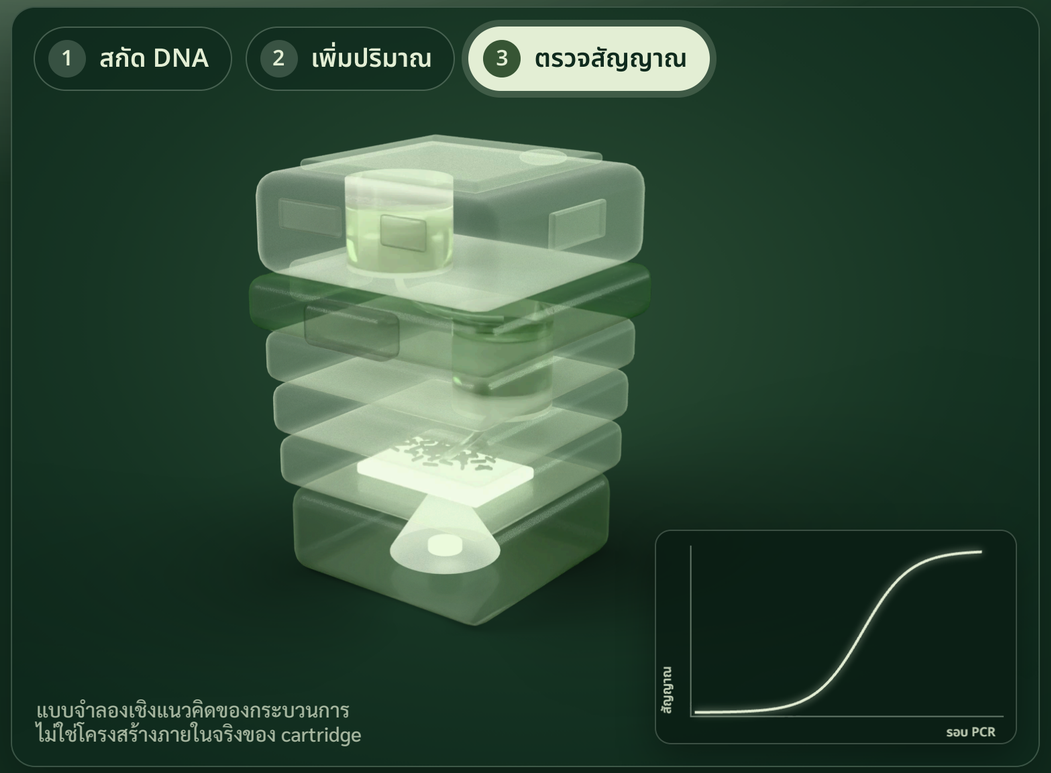
- ผู้ได้รับเชื้ออาจไม่ติดเชื้อ หรือเกิดการติดเชื้อที่ยังไม่เป็นโรค
- ภาวะติดเชื้อแฝงไม่มีอาการของโรคและไม่แพร่เชื้อ
- วัณโรคอาจเกิดหลังติดเชื้อไม่นาน หรือภายหลังเมื่อการควบคุมเชื้อเปลี่ยนไป
- วัณโรคปอดบางรายเกิดเนื้อตายและโพรงที่ติดต่อกับทางเดินหายใจ
- เชื้ออาจแพร่ผ่านน้ำเหลืองหรือกระแสเลือดไปอวัยวะอื่น
- การตรวจ DNA จากเสมหะไม่ยืนยันเชื้อมีชีวิตหรือวินิจฉัยภาวะแฝงเพียงลำพัง



ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [B04], [B05], [B07], [S01]

STANDARD M10 ทำอะไรใน cartridge



- เป็นระบบตรวจสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ใช้ cartridge ครั้งเดียว
- รวมการสกัด DNA การเพิ่มปริมาณ และการตรวจสัญญาณ
- มี Console สำหรับข้อมูลและผล กับ Module สำหรับรันการทดสอบ
- เป็นการตรวจเชิงคุณภาพตามเป้าหมายที่ชุดตรวจกำหนด
- เวลาในเครื่องต่างจาก TAT ตั้งแต่รับตัวอย่างถึงออกผล

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 3, [S02] หมวด 3

เครื่องเดียวกัน มีชุดตรวจที่ต้องแยกกัน

ประเด็น	MTB-RIF/INH	MDR-TB
IFU ที่ทบทวน	L28MTHENR3, 2026.04	L28MDRENR9, 2024.12
เตรียมก่อนใส่ cartridge	มี sonication	ใช้ pretreatment tool แบบกรอง
เริ่มตรวจหลังใส่ตัวอย่าง	แนะนำภายใน 30 นาที	ภายใน 10 นาที
ข้อกำหนด IC	ใช้อัลกอริทึมของฉบับนี้	ตรวจตามส่วน MTBC/RIF/INH ของฉบับนี้



ตรวจชื่อบนกล่อง barcode และฉบับคู่มือทุกครั้งที่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์

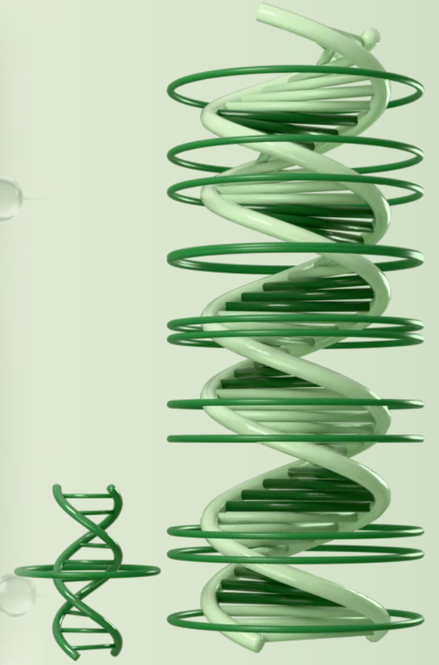


ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 11–13, [S02] หมวด 9–11

เป้าหมายตรวจและขอบเขตการใช้

เป้าหมาย	สิ่งที่ช่วยบอก
IS1081 / IS6110	DNA ของเชื้อกลุ่ม MTBC
rpoB	การกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการดื้อ RIF
katG / inhA	การกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการดื้อ INH
Internal control	ความเหมาะสมของกระบวนการตามอัลกอริทึมชุดตรวจ



แผนภาพเชิงแนวคิด ตำแหน่งยีนบนเกลียวไม่ใช่ตำแหน่งจริงในจีโนม

IFU ที่ทบทวนรองรับเสมหะและตะกอนเสมหะตามวิธีที่ระบุ

ไม่ย้ายข้อบ่งใช้ของแพลตฟอร์มอื่นมาใช้กับ M10 โดยอัตโนมัติ

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 1, 3, 10, 15, [S02] หมวด 3, 8

คำสั่งตรวจที่ครบช่วยลดการแก้ไขปลายทาง



DEMO
ภาพจำลองสำหรับสอน

- ระบุผู้ป่วยอย่างน้อยสองตัวบ่งชี้ตามนโยบายโรงพยาบาล
- ระบุชนิดตัวอย่าง วันและเวลาเก็บ หน่วยส่งตรวจ และผู้ติดต่อ
- ระบุเหตุผล เช่น วินิจฉัยใหม่ หรือประเมินการดื้อยา
- แจ้งประวัติวัณโรคและการรักษาที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางหน่วยงาน: iReportAG, Section Biomolecular, รายการ MTB complex-RIF/INH

ภาพจำลองสำหรับสอน

อ้างอิง: [S03], [S10], [L01]

วิธีแนะนำผู้ป่วยให้เก็บเสมหะ



01 เก็บในจุดเฉพาะที่อากาศถ่ายเทดี แยกจากพื้นที่รับตัวอย่าง



02 บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดก่อนเก็บ



03 หายใจลึก แล้วไอจากส่วนลึกของทรวงอก



04 บ้วนเสมหะลงถ้วยปากกว้างฝาเกลียวและปิดให้แน่น



05 ตรวจว่ามีเสมหะจริง จากนั้นให้ผู้ป่วยล้างมือ

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S04], [S06], [S10]

คุณภาพเสมหะและปริมาตรที่ใช้



เสมหะ น้ำลาย

- เสมหะที่เหมาะสมเป็นเมือกเหนียวหรือขุ่นข้น อาจมีสีเหลือง/เขียว
- น้ำลายใสเป็นฟองสะท้อนคุณภาพการเก็บที่ควรประเมินซ้ำ
- เป้าหมายการเก็บทั่วไปประมาณ 3–5 mL ตามแนวทางเก็บเสมหะ
- ปริมาตรเก็บทั้งถ้วย ต่างจากปริมาตรที่ใช้ต่อหนึ่งการทดสอบ
- IFU ทั้งสองระบุขั้นต่ำ 0.5 mL ในตาราง และใช้ข้อความ “มากกว่า 0.5 mL” ในขั้นตอน

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] ตาราง 3/หมวด 11.1, [S02] ตาราง 3/หมวด 9.1, [S04]

การเก็บรักษาและขนส่งต้องตรงชุดตรวจ

ประเด็น	MTB-RIF/INH [S01]	MDR-TB [S02]
เสมหะ/ตะกอน ที่ 2–8°C	ไม่เกิน 7 วัน	ไม่เกิน 3 วัน
เสมหะ ที่ 15–30°C	ไม่เกิน 30 ชั่วโมง	ไม่ใช้เงื่อนไขนี้แทนการแช่เย็น
ตะกอน ที่ 15–30°C	ไม่เกิน 48 ชั่วโมง	ไม่ใช้เงื่อนไขนี้แทนการแช่เย็น

- นำส่งเร็ว บรรจุสามชั้นและคงสภาพตาม WI
- กำหนดการขนส่งจากการตรวจทั้งหมดที่สั่งร่วมกัน



ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 10.2, [S02] หมวด 8.2, [S03] บท 2.2

รับตัวอย่างและจัดการสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม



- เทียบฉลากกับคำสั่งตรวจ และออก Lab number ที่สืบย้อนกลับได้
- ตรวจชนิด ปริมาตร คุณภาพ ภาชนะ การรั่ว และเงื่อนไขนำส่ง
- แยกปัญหาข้อมูลไม่ครบ ออกจากปัญหาตัวอย่างไม่เหมาะสม
- ติดต่อหน่วยส่งตรวจและบันทึกการรับแบบมีเงื่อนไข/ปฏิเสธตาม WI
- ตัวอย่างผิดคนหรือระบุตัวตนไม่ได้ ต้องแก้ไขก่อนตรวจ

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S03] บท 2, [S10] หมวด 1.3

ความปลอดภัยระหว่างเตรียมเสมหะ



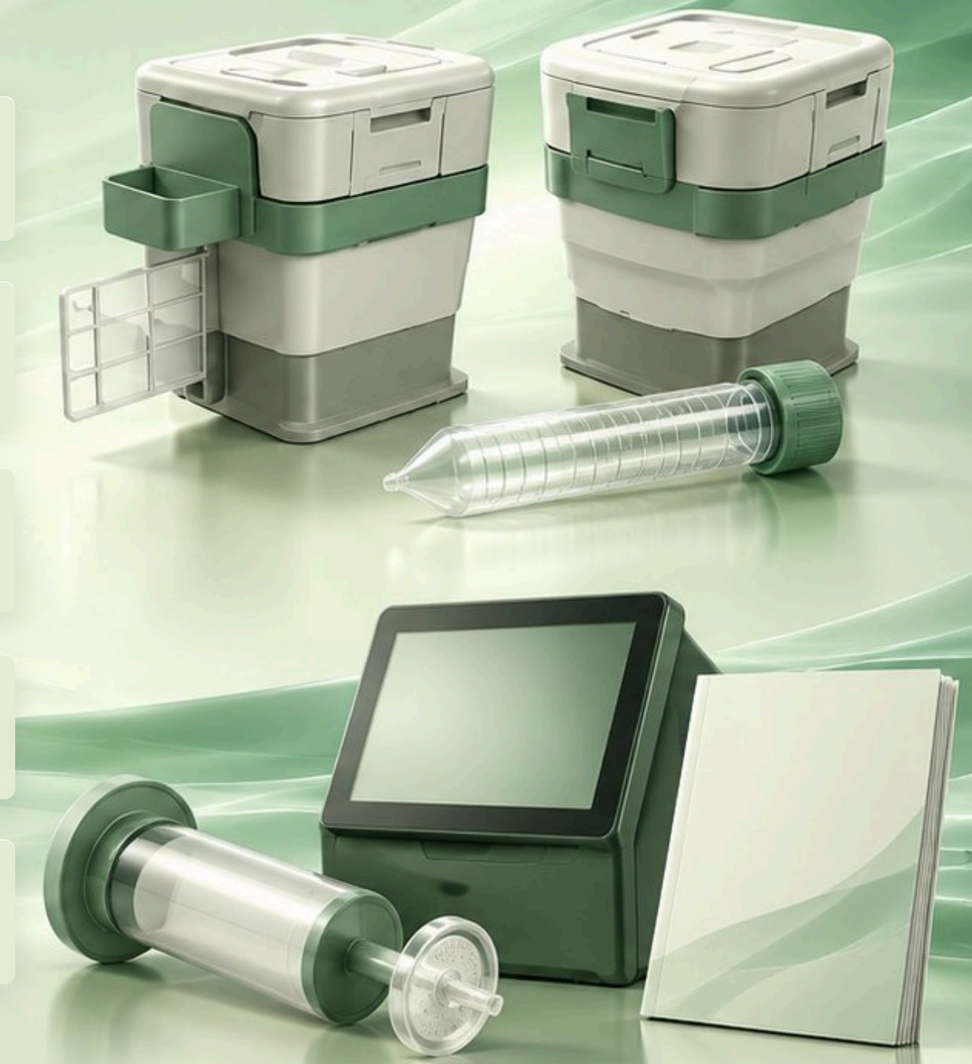
- ถือว่าตัวอย่างยังมีความเสี่ยงติดเชื้อ แม้เติมน้ำยาเตรียมแล้ว
- เปิดถ้วย ถ่ายตัวอย่าง และจัดการขั้นตอนเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยง
- ใช้ BSC ที่เหมาะสมและผ่านการตรวจรับรองสำหรับงานที่ WI กำหนด
- ตู้ PCR clean cabinet ไม่ใช่ตู้ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากละอองติดเชื้อ
- จัด PPE การทำความสะอาด และการตอบสนองกรณีหกตามแผนหน่วยงาน

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 8–9, [S02] หมวด 7, [S06]

ความพร้อมของน้ำยา เครื่อง และเอกสาร

- ตรวจชื่อชุดตรวจ lot วันหมดอายุ barcode และความสมบูรณ์ cartridge
- เก็บ cartridge ตาม IFU ทั้งสองฉบับที่ 2–28°C และหลีกเลี่ยงแสงแดด/UV
- MDR-TB: cartridge ที่แช่เย็นมีข้อกำหนดปรับที่ 20–28°C นาน 4 ชั่วโมง
- จัดน้ำยาและอุปกรณ์เตรียมเสมหะให้ตรงชุดตรวจ
- ตรวจสถานะ Module, software ที่รองรับ, QC และงานบำรุงรักษา



ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 5–8, 11.2, [S02] หมวด 4–7, 9.2–9.3

เตรียมเสมหะดิบให้ตรง IFU

ขั้นตอน	MTB-RIF/INH [S01]	MDR-TB [S02]
สัดส่วนเริ่มต้น ตัวอย่าง:PS	1:2	1:2
การผสม	Vortex 2 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาที	Vortex 2 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาที
ระยะพัก	15 นาที ที่อุณหภูมิห้อง	15 นาที ที่อุณหภูมิห้อง
ขั้นตอนถัดไป	ถ่าย 1.4 mL เข้าหลอด 2.0 mL และ sonicate 90 วินาที	ใช้ pretreatment tool แบบกรองในขั้นตอนโหลด





ภาพจำลองเพื่อการสอน

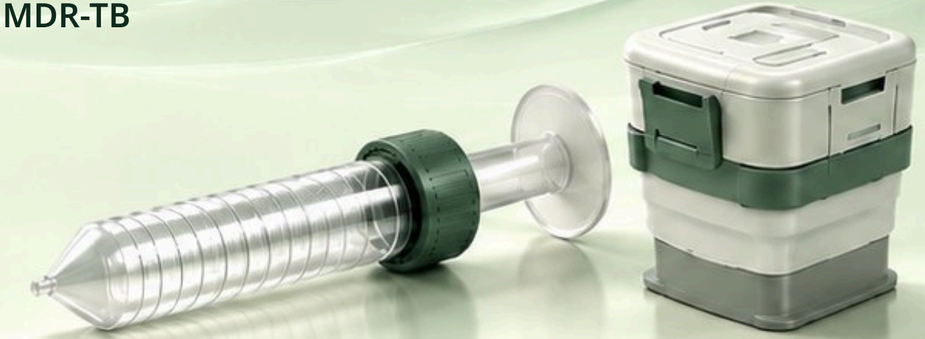
อ้างอิง: [S01] หมวด 11.1.1, [S02] หมวด 9.1.1

ตะกอนเสมหะและการโหลด cartridge

MTB-RIF/INH



MDR-TB



- ตะกอนต้องมาจากวิธี NALC-NaOH ตามขอบเขต IFU
- แขวนตะกอนกลับตาม buffer และวิธีที่ IFU ของชุดตรวจระบุ
- MTB-RIF/INH: ใส่ตัวอย่างที่ผ่าน sonication ทั้งส่วน 1.4 mL ลง cartridge
- MDR-TB: ใช้ dropper 1.4 mL ถ่ายเข้า pretreatment tool ซึ่งส่งตัวอย่างกรอง 1 mL ลง cartridge
- ปิดฝาและเริ่มตรวจภายในช่วงเวลาของชุดตรวจ

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 11.1.2, 11.3, [S02] หมวด 9.1.2, 9.3

ลำดับหน้าจอสำหรับเริ่มตรวจและรับผล



01 Log In ด้วยบัญชีผู้ปฏิบัติงาน



02 เลือก Module ที่พร้อม และกรอก/สแกน Patient ID กับ Sample ID



03 สแกน barcode cartridge ให้ระบบระบุ assay



04 ใส่ cartridge ในทิศทางที่คู่มือระบุ แล้วปิดประตู



05 เทียบข้อมูลผู้ป่วย ตัวอย่าง และ assay ก่อนกด OK



06 เมื่อจบ ตรวจผลที่หน้า Review และเก็บผลต้นฉบับ

ภาพจำลองสำหรับสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 11.2–11.4, [S02] หมวด 9.2–9.4

QC ภายใน cartridge และ QC ภายนอก



- IC เป็นการควบคุมภายในแต่ละการทดสอบตามอัลกอริทึมของ assay
- External QC ช่วยติดตาม cartridge กระบวนการ และการตรวจเป้าหมาย
- ใช้วัสดุควบคุมที่เหมาะกับเป้าหมาย รวมการดื้อยาเมื่อแผน QC กำหนด
- กำหนดความถี่ตาม IFU ความเสี่ยง lot ใหม่ และระบบคุณภาพ
- เมื่อ external QC ไม่ผ่าน ให้ระงับการอนุมัติผลที่เกี่ยวข้องและสอบสวน

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 13, [S02] หมวด 11, [S03]

การทบทวนผลต้องใช้เกณฑ์ IC ตรง assay

ผลเครื่อง	MTB-RIF/INH [S01]	MDR-TB [S02]
พบ MTBC	IFU อนุญาต IC +/– และใช้ผลเป้าหมายตามอัลกอริทึม	พิจารณา IC แยกในส่วน MTBC/RIF/INH ตามตาราง
ไม่พบ MTBC	ต้องมี IC ที่ยอมรับได้	ต้องผ่านเกณฑ์ IC ตามตาราง
Invalid / Error	ยังสรุปมี/ไม่มีเชื้อไม่ได้	ยังสรุปมี/ไม่มีเชื้อไม่ได้

- อ่านผล MTBC, RIF และ INH ให้ครบก่อนอนุมัติ
- ไม่กำหนด cut-off Ct/Tm เองเพื่อเปลี่ยนผลอัตโนมัติ

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 12–13, [S02] ตาราง 4 และหมายเหตุท้ายหมวด 10

ตารางแปลผล MTBC และการดื้อยา

MTBC	RIF resistance	INH resistance	ความหมายสำหรับรายงาน
พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	พบ DNA เชื้อ ไม่พบการกลายพันธุ์ดื้อสองยาที่ชุดตรวจครอบคลุม
พบ	พบ	ไม่พบ	พบการกลายพันธุ์สัมพันธ์กับ RIF resistance
พบ	ไม่พบ	พบ	พบการกลายพันธุ์สัมพันธ์กับ INH resistance
พบ	พบ	พบ	ผลระดับโมเลกุลสอดคล้องกับ MDR-TB
พบ	สรุปไม่ได้อย่างน้อยหนึ่งยา	ตามผลจริง	รายงานพบเชื้อ และแยกสถานะรายยา
ไม่พบและผล valid	N/A	N/A	ไม่พบ DNA เป้าหมายในตัวอย่างนี้

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 12 และ 15, [S02] หมวด 10, [S05]

MTBC Negative / Not Detected



- รายงาน “ไม่พบ DNA ของเชื้อกลุ่ม MTBC ในตัวอย่างนี้”
- ตรวจว่าเป็นผล valid ไม่ใช่ Invalid หรือ Error
- ไม่ตีความเป็น “ไม่มีวัณโรคแน่นอน”
- ผลลบอาจสัมพันธ์กับปริมาณเชื้อต่ำ คุณภาพตัวอย่าง หรือข้อจำกัดวิธี
- หากยังสงสัย ให้แพทย์พิจารณาตรวจเพิ่มเติมตามแนวทาง

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 12 และ 15, [S02] หมวด 10, [S05]

พบ MTBC แต่ไม่พบการดื้อ RIF/INH



MTBC Detected

พบ DNA ของ MTBC

RIF resistance
NOT Detected

ไม่พบการกลายพันธุ์ดื้อ RIF และ INH ตามตำแหน่งที่ชุดตรวจครอบคลุม

INH resistance
NOT Detected

ผลนี้ไม่ยืนยันว่าเชื้อไวต่อยาทุกกลไกหรือทุกชนิด

พิจารณาประวัติการรักษา สัมผัสเชื้อดื้อยา และผลตรวจอื่นร่วมกัน

หากความเสี่ยงหรืออาการไม่สอดคล้อง ให้ประสานตรวจ DST เพิ่มเติม

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 1 และ 15, [S05]

ผลดื้อยา RIF, INH และ MDR-TB

ผลระดับโมเลกุล	ข้อความที่สื่อได้	งานต่อเนื่อง
RIF พบ, INH ไม่พบ/สรุปไม่ได้	พบหลักฐาน RIF resistance	แจ้งทีมวัณโรค และส่งประเมินดื้อยาเพิ่มเติม
RIF ไม่พบ, INH พบ	พบหลักฐาน INH resistance	แจ้งทีมวัณโรคและประเมินแนวทาง Hr-TB
RIF พบ, INH พบ	สอดคล้องกับ MDR-TB ระดับโมเลกุล	ส่งต่อเส้นทาง RR/MDR และ DST เพิ่มเติม

การเลือกสูตรยาเป็นหน้าที่ทีมรักษาตามแนวทางปัจจุบัน



ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 12, [S02] หมวด 10, [S05], [S07]

Indeterminate, Invalid และ Error

Indeterminate | Invalid | Error

สถานะ	การตีความ	การจัดการ
Resistance Indeterminate	อาจพบ MTBC แต่สรุปการดื้อยานั้นไม่ได้	รายงานแยกสถานะเชื้อกับรายยา และติดตามตรวจเพิ่ม
Invalid	กระบวนการ/IC ไม่ผ่านตามเกณฑ์	ไม่รายงานเป็นผลลบ ตรวจสอบและทดสอบซ้ำตาม WI
Error	การทดสอบไม่ให้ผลที่สรุปได้	บันทึกรหัส error ตรวจสาเหตุ และดำเนินการตามคู่มือ

ใช้ cartridge ใหม่เมื่อทดสอบซ้ำ ไม่ใช้ cartridge เดิม
ประเมินตัวอย่างที่เหลือและความคงตัวก่อนตรวจซ้ำ



ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 12–13, [S02] หมวด 10–11

ผลไม่สอดคล้องและข้อจำกัดที่ต้องสื่อสาร



- AFB บวก/MTBC ลบ: ทบทวนตัวอย่าง QC และวิธีตรวจเพิ่มเติม
- MTBC บวก/culture ลบ: พิจารณาประวัติรักษาและความต่างของวิธี
- Molecular DST ต่างจาก phenotypic DST: ส่งทบทวนตามเส้นทางอ้างอิง
- การพบ DNA ไม่บอกแน่นอนว่าเชื้อยังมีชีวิต
- ไม่ใช้ค่า Ct หรือ PCR บวกต่อเนื่องเป็นเกณฑ์ติดตามการรักษาเพียงลำพัง

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 15, [S05], [S11]

รายงานผลที่อ่านแล้วใช้ต่อได้



- ระบุผู้ป่วย Lab number ชนิดตัวอย่าง และวันเวลาที่เกี่ยวข้อง
- ระบุวิธี เครื่อง และชื่อชุดตรวจที่ใช้จริง
- รายงาน MTBC, RIF resistance และ INH resistance แยกรายการ
- ให้ความเห็นประกอบเมื่อผลมีข้อจำกัดหรือจำเป็นต้องตรวจเพิ่ม
- ระบุผู้ตรวจ ผู้ทบทวน/อนุมัติ และหลักฐานการแจ้งผลสำคัญ

ตัวอย่างข้อความรายงานบนสไลด์

“ตรวจพบ DNA ของเชื้อกลุ่ม *Mycobacterium tuberculosis* complex และไม่พบการกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการดื้อ rifampicin และ isoniazid ในตำแหน่งที่ชุดตรวจครอบคลุม ผลนี้ไม่ตัดกลไกการดื้อยาอื่น”

ภาพจำลองสำหรับสอน

MTB / M10 / NTIP

อ้างอิง: [S01] หมวด 12 และ 15, [S02] หมวด 10, [S03]

โครงสร้าง NTIP และจุดเริ่มงานชันสูตร

DEMO
ภาพจำลองสำหรับสอน

- ค้นรายการเดิมก่อนสร้างรายการตรวจใหม่
- เริ่มจากทะเบียนชันสูตรหรือรายการส่งตรวจที่เชื่อมมาจากคัดกรอง
- เลือกผู้ป่วย ตัวอย่าง หน่วยส่งตรวจ และวันที่ให้ตรงรายงาน
- ตรวจว่าเป็นงานวินิจฉัย ประเมินดื้อยา หรือวัตถุประสงค์อื่น
- ชื่อเมนูและสิทธิ์ใช้งานอาจต่างตามรุ่นและบทบาท

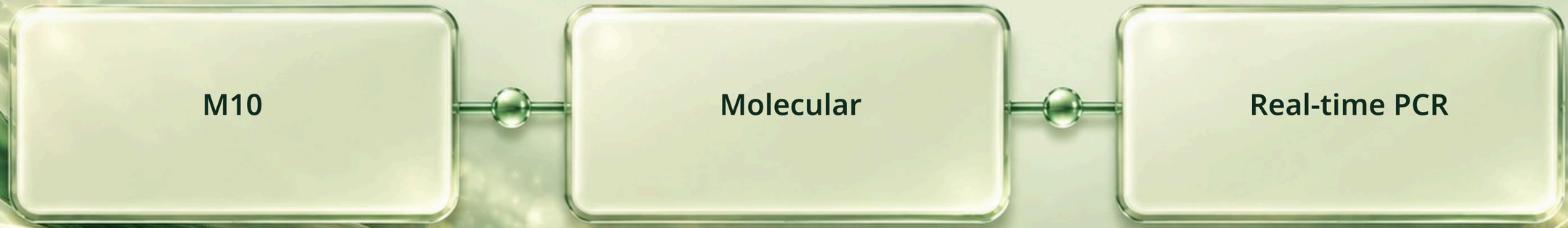
ลำดับอ้างอิงสำหรับสาธิต

ทะเบียนชันสูตร / รายการรอตรวจ › ค้นผู้ป่วยและ Lab number › เปิดรายการ › เพิ่ม/บันทึกผลตรวจ

ภาพจำลองสำหรับสอน

อ้างอิง: [S03] ภาคผนวก 2, [S08]

เลือกวิธีตรวจให้ตรงกับ M10



- แนวทางหน่วยงานอำนาจเจริญ: บันทึก M10 ในหมวด Molecular
- หากมีช่องเทคนิค ให้เลือก Real-time PCR ที่ตรงรายการจริง
- เก็บชื่อเครื่องและชื่อ assay ในช่องที่ระบบรองรับหรือหมายเหตุ
- ช่อง Xpert MTB/RIF ใช้กับผลจากวิธี Xpert ตามข้อกำหนดระบบ
- ตรวจคู่มือปัจจุบันกับผู้ดูแล NTIP เมื่อไม่มีตัวเลือกตรงวิธีจริง

ภาพจำลองสำหรับสอน

อ้างอิง: [L01], [S10] ภาคผนวกแบบฟอร์ม NTIP, [S03] ภาคผนวก 2

เทียบผล M10 กับข้อมูลที่จะลง NTIP

ข้อมูลต้นทาง	ความหมายที่ต้องคงไว้	การบันทึก
MTBC Positive / Detected	พบ DNA ของ MTBC	เลือกผลพบเชื้อที่ตรงความหมาย
MTBC Negative / Not Detected และ valid	ไม่พบ DNA เป้าหมาย	เลือกผลไม่พบเชื้อ
RIF/INH Resistance Detected	พบความผิดปกติสัมพันธ์กับดื้อยารายชนิด	ลงรายยา ตาม mapping ที่หน่วยงานอนุมัติ
Resistance NOT Detected	ไม่พบ mutation ในขอบเขตวิธี	ลงผลรายยาและเก็บข้อความต้นฉบับ
Indeterminate / N/A	สรุปไม่ได้ / ใช้ประเมินไม่ได้	คงสถานะจริงตามตัวเลือกที่ระบบรองรับ
Invalid / Error	ยังไม่มีผลสรุปมี/ไม่มีเชื้อ	บันทึกสถานะและติดตามผล ห้ามแปลงเป็นลบ

ภาพจำลองสำหรับสอน

อ้างอิง: [S01] หมวด 12, [S02] หมวด 10, [S08], [S09]

ตรวจทานก่อนบันทึกและหลังส่งผล



01 เทียบตัวบุคคล HN และ Lab number กับรายงานต้นฉบับ

02 เทียบวันที่เก็บ รับ ตรวจ และออกผลตามเอกสารจริง

03 เทียบวิธีตรวจ ผล MTBC และผล RIF/INH แยกรายยา

04 บันทึกตามสิทธิ์ แล้วเปิดตรวจผลที่บันทึกกลับอีกครั้ง

05 ตรวจสถานะและการเชื่อมกลับหน่วยส่งตรวจ/ทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

06 ติดตามรายการค้างและการส่งต่อ โดยไม่แก้ผลเพื่อปิดสถานะ

ภาพจำลองสำหรับสอน

อ้างอิง: [S08], [S09], [L01]

กรณีศึกษาและการนำไปใช้ในเวรจริง

กรณี A



ผลจากเครื่อง	MTBC พบ, RIF ไม่พบ, INH พบ
คำถามให้ผู้เรียนตอบ	รายงานอย่างไร และลงผลยาแต่ละตัวอย่างไร

กรณี B



ผลจากเครื่อง	MTBC พบ, RIF พบ, INH Indeterminate
คำถามให้ผู้เรียนตอบ	เรียก MDR-TB ได้หรือไม่ และต้องติดตามอะไร

กรณี C



ผลจากเครื่อง	MTBC ไม่พบ แต่ IC ไม่ผ่านและเครื่องให้ Invalid
คำถามให้ผู้เรียนตอบ	อนุมัติเป็นผลลบได้หรือไม่

กรณี D



ผลจากเครื่อง	เปลี่ยนจาก MDR-TB เป็น MTB-RIF/INH
คำถามให้ผู้เรียนตอบ	มีขั้นตอนใดต้องตรวจเทียบใหม่

ก่อนจบงาน: ตัวอย่างถูกต้อง วิธีตรงรุ่น ผลตรวจสอบแล้ว และข้อมูลตรงกัน

ภาพจำลองเพื่อการสอน

อ้างอิง: [S01], [S02], [S05], [S08], [L01]